Biotecnología médica III: Vacunas

Resumen de estudio · Introducción a la Biotecnología (UNSAM) · Basado en la clase teórica (transcripción) y las diapositivas de V. Tekiel

1. Introducción: por qué las vacunas

La docente presenta a las vacunas como el desarrollo con **mejor relación costo-beneficio** para la salud humana, incluso por encima de los antibióticos, porque el objetivo de la mayor parte de las **vacunas profilácticas** es **evitar las infecciones**. Ejemplos de enfermedades controladas gracias a ellas: **poliomielitis**, difteria, rubéola, paperas y sarampión. En Argentina se decidió dejar de usar la vacuna **oral (de virus atenuados)** y mantener en el calendario solo la de **virus muertos (inactivada)**. En los últimos tiempos hubo pequeños **brotes** de algunas de estas enfermedades por la gente que cree que las vacunas "no tienen ninguna efectividad".

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "desde el año 1904 no hay nuevos casos de poliomielitis en nuestro país" y menciona "la histeria". La diapositiva 2 (tabla de casos anuales en Canadá antes y después de las vacunas) resuelve la segunda duda: la enfermedad de la lista es la **difteria**, que figura junto con polio, rubéola, paperas, sarampión, tos convulsa e infección por *Haemophilus influenzae* tipo b. La fecha "1904" sigue sin resolverse (no puede ser la de una vacuna contra la polio y no figura en las diapositivas); verificar con el video. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Tabla de la diapositiva 2: casos anuales en Canadá antes de la vacuna y en 2002.

Enfermedad	Casos anuales antes de la vacuna	Casos en 2002
Polio	20.000	0
Difteria	9.000	0
Rubéola	69.000	16
Paperas	52.000	197
Haemophilus influenzae tipo b	2.000	48
Tos convulsa	25.000	2.557
Sarampión	300.000	7

Objetivo de la clase: entender **qué son y cómo funcionan** las vacunas. Para ello primero hay que entender cómo funciona la **respuesta inmune**, porque lo que hace una vacuna es **estimular la respuesta inmune del individuo** para que, en un encuentro futuro con el patógeno, **se evite la infección**.

> **Aclaración complementaria (no proviene de la clase)**
> Esta clase fue dada durante la pandemia de COVID-19 (2020), cuando las vacunas contra SARS-CoV-2 estaban en desarrollo. Las diapositivas fueron actualizadas en 2023 y agregan información sobre vacunas de dengue. Las afirmaciones de la clase sobre "todavía no hay vacuna de ARNm/ADN para uso humano" reflejan el estado de 2020 y no el actual: se aclara cuando corresponde.

2. Conceptos de inmunología necesarios

2.1 Respuesta primaria y secundaria; memoria inmunológica

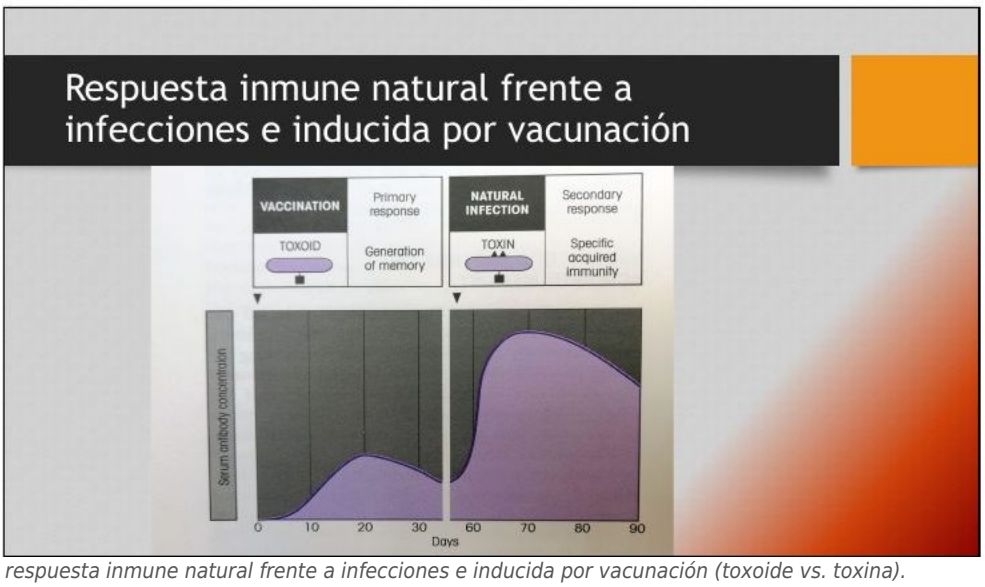
La docente muestra una curva del **nivel de anticuerpos en suero a lo largo de los días**:

1. Tras una **primera inyección del antígeno** (equivalente a una primera infección con un patógeno), los niveles de anticuerpos **empiezan a subir aproximadamente a los 10 días** y luego **bajan** a medida que el antígeno se elimina. Es la **respuesta primaria**.
2. Esa primera respuesta genera **memoria inmunológica**. Ante una **segunda inyección** o segunda exposición, los anticuerpos suben **mucho más rápido** (mayor pendiente) y alcanzan **niveles muy superiores**: es la **respuesta secundaria**, **más rápida y más potente**.

Una respuesta inmune que controla la infección y evita infecciones sucesivas con el mismo microorganismo es una **respuesta inmune esterilizante**. La **vacunación busca emular o inducir una respuesta efectiva antes del contacto con el patógeno**: cuando el individuo lo encuentre, su respuesta ya estará preparada y con memoria.

Ejemplo: el toxoide. Para una infección controlada por un buen título de anticuerpos circulantes, como las producidas por bacterias cuyo principal factor de virulencia es una **toxina** (proteína con capacidad de producir daño), conviene generar de antemano una respuesta contra la toxina. No se puede inocular la toxina (produce daño), sino un **toxoide**: la toxina inactivada que **conserva sus determinantes antigénicos (epitopes)** pero no su capacidad de dañar. Tras la vacunación se genera una respuesta primaria y **linfocitos de memoria**, que en la infección natural se expanden rápidamente y producen la respuesta secundaria. Es una respuesta **específica** (contra el antígeno) y se denomina **inmunidad adquirida/adaptativa**.

Gráfico de la diapositiva 3. El eje horizontal muestra los días (0 a 90) y el vertical la concentración de anticuerpos en suero. A la izquierda, la **vacunación con un toxoide** produce una **respuesta primaria** ("generación de memoria"), con un aumento lento y moderado; a la derecha, una **infección natural con la toxina** produce una **respuesta secundaria** ("inmunidad adquirida específica") mucho más rápida y de mayor magnitud.

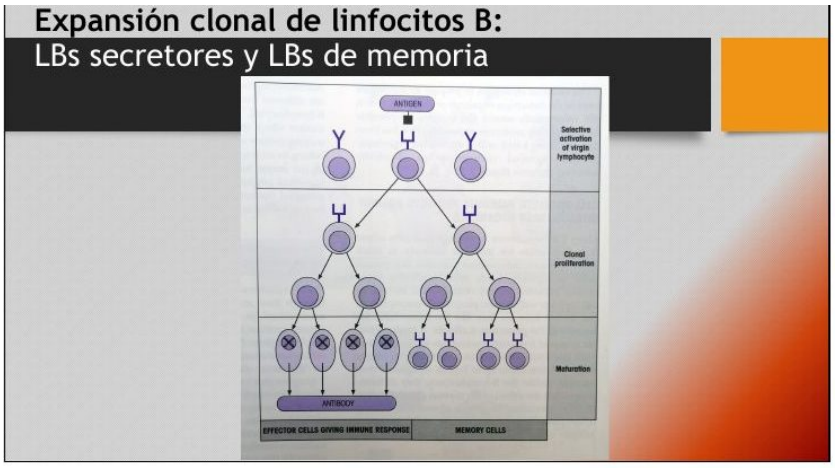


Diapositiva 3: respuesta inmune natural frente a infecciones e inducida por vacunación (toxoide vs. toxina).

2.2 Linfocitos B, expansión clonal y células de memoria

- Los **linfocitos B vírgenes** tienen anticuerpos en su superficie, cada uno con distinta especificidad por un epitope.

- Al reconocer el antígeno adecuado, los linfocitos B **proliferan**: es la **expansión (proliferación) clonal**, que da lugar a una serie de linfocitos idénticos.
- Una parte se diferencia en **células plasmáticas** (secretoras de anticuerpos: efectoras) y otra en **linfocitos B de memoria**. Este proceso se denomina **maduración**. (Diapositiva: "Expansión clonal de linfocitos B: LB secretores y LB de memoria".)



Diapositiva 4: expansión clonal de linfocitos B. El antígeno activa de manera selectiva a un linfocito virgen; hay proliferación clonal y maduración hacia células efectoras (secretan anticuerpos) y células de memoria.

2.3 Inmunidad innata y adaptativa

	Inmunidad innata	Inmunidad adaptativa
Reconocimiento	**No** reconoce antígenos específicos; reconoce **grandes patrones** o tipos de moléculas de los patógenos	**Específica** frente a antígenos (microbianos, tumorales)
Velocidad	**Muy rápida**	Se desarrolla con el **transcurrir de los días**
Componentes	Fagocitos, células dendríticas, células NK (*natural killers*), sistema del complemento; barreras celulares y químicas	**Linfocitos B** (anticuerpos) y **linfocitos T**
Papel	Genera señales (moléculas secretadas, quimioatractantes) que **desencadenan** la inmunidad adaptativa	Genera **memoria**

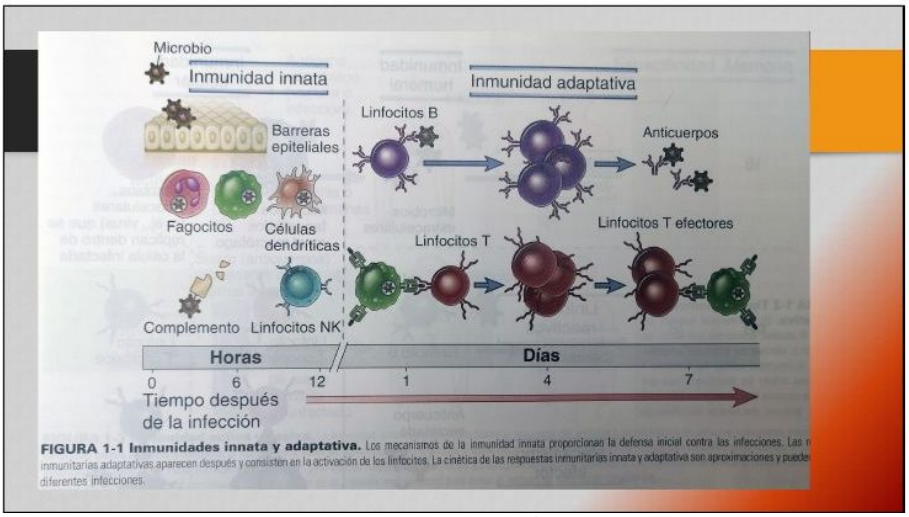
Linfocitos T. Se llaman T porque se generan en el **timo**. Reconocen moléculas presentadas en la superficie de otras células mediante un mecanismo distinto al de los anticuerpos, a través del **receptor de células T (TCR)**, y también se expanden clonalmente. Los T **efectores** pueden matar células infectadas (por ejemplo, con un virus).

- **Inmunidad celular** (mediada por linfocitos T): más efectiva para controlar **patógenos intracelulares**; es la que se intenta estimular en vacunas y en los mecanismos de control de tumores.
- **Inmunidad humoral** (mediada por anticuerpos secretados por B): más asociada al control de **patógenos extracelulares** y moléculas secretadas.
- Ambas respuestas ocurren a la vez; según la infección predomina una u otra. Según la enfermedad para la que se diseña una vacuna se elige el **antígeno vacunal** y la **estrategia de inmunización**.

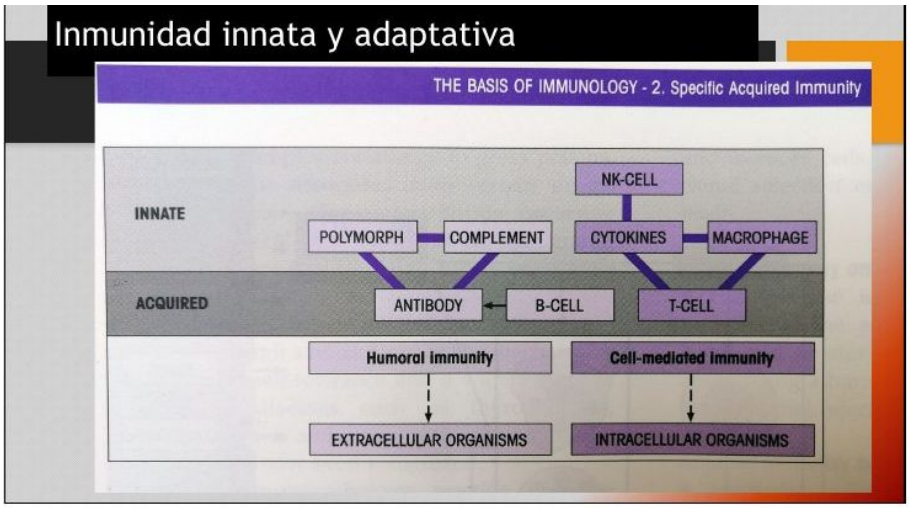
Características de la inmunidad adaptativa: es **específica** (discrimina entre lo propio y lo no propio; en condiciones patológicas puede reconocer antígenos propios), **diversa** (los receptores se generan por **recombinación somática de segmentos génicos**, tanto en anticuerpos como en el TCR) y genera

memoria. Los **anticuerpos secretorios** (en epitelios y mucosas) son la **primera barrera de defensa**.

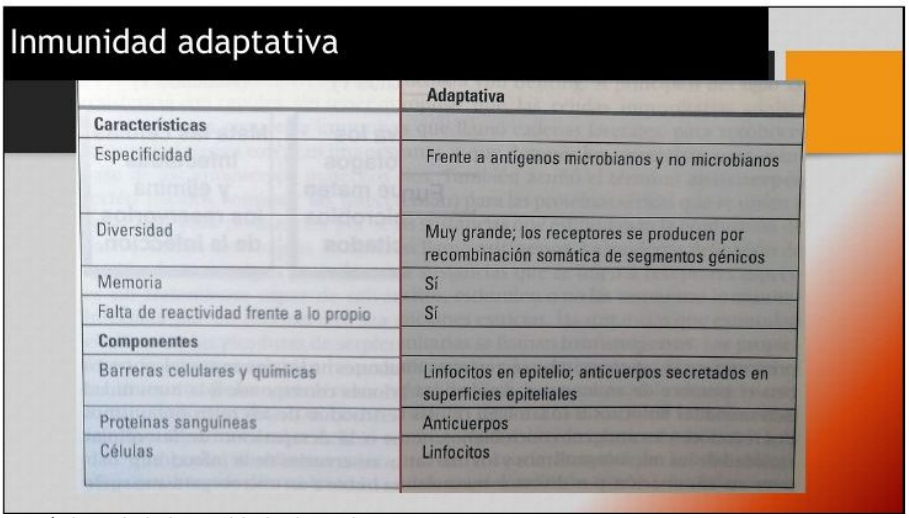
Lo que muestran las diapositivas 5 a 7. En la diapositiva 5, la inmunidad innata actúa en **horas** (barreras epiteliales, fagocitos, células dendríticas, complemento, linfocitos NK) y la adaptativa en **días** (linfocitos B -> anticuerpos; linfocitos T -> linfocitos T efectores). En la diapositiva 6 se asocia la inmunidad **humoral** (anticuerpos, linfocitos B) con los **organismos extracelulares** y la inmunidad **mediada por células** (linfocitos T) con los **organismos intracelulares**; la innata incluye polimorfonucleares, complemento, citocinas, macrófagos y células NK. La diapositiva 7 resume la inmunidad adaptativa: **especificidad** frente a antígenos microbianos y no microbianos; **diversidad** muy grande (receptores producidos por recombinación somática de segmentos génicos); **memoria**; y falta de reactividad frente a lo propio. Sus componentes son los linfocitos en el epitelio, los anticuerpos secretados en superficies epiteliales, los anticuerpos en sangre y los linfocitos.



Diapositiva 5: inmunidades innata y adaptativa en el tiempo (horas vs. días).



Diapositiva 6: relación entre inmunidad innata y adquirida; humoral (organismos extracelulares) y mediada por células (organismos intracelulares).



Diapositiva 7: características de la inmunidad adaptativa.

2.4 Definiciones

- **Vacuna:** preparación destinada a generar **inmunidad específica contra una enfermedad o patógeno**.
- **Vacunación:** exposición de un individuo a un microorganismo o a una parte de él, **sin causar enfermedad**, pero provocando una respuesta inmune que podrá **bloquear o matar al microorganismo si la persona se infecta**.

3. Tipos de vacunas

Dos grandes grupos:

- **Tradicionales** (el microorganismo se cultiva en grandes cantidades): **atenuadas** y **muertas/inactivadas**.
- **De nueva generación** (ligadas a la **tecnología del ADN recombinante**, el conocimiento de la biología de la infección y los avances en inmunología): **subunidades** (partes de patógenos: membranas, toxinas o proteínas producidas de forma recombinante), **sistemas vivos atenuados** (también con ADN recombinante, incluidos los *carriers*) e **inmunizaciones genéticas** (ADN o ARN).

3.1 Vacunas tradicionales

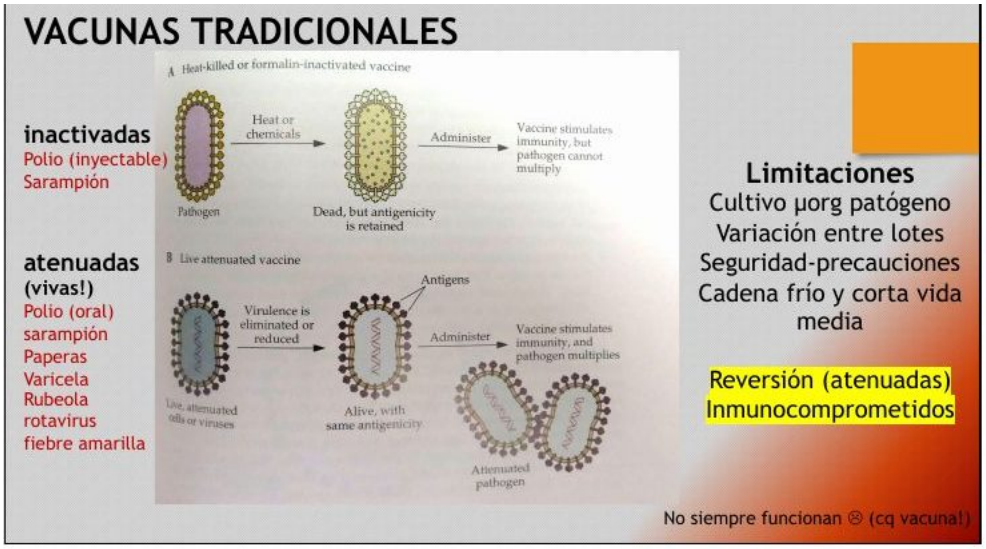
	Atenuadas (vivas)	Inactivadas (muertas)
Qué son	Microorganismos **vivos** con virulencia **reducida o eliminada**	Microorganismos cultivados y **muertos**
Cómo se obtienen	Por **pasajes sucesivos** en cultivo *in vitro* (el microorganismo pierde virulencia); o infectando huéspedes que no son los naturales (ejemplo de la clase: infectar cabras con virus de origen humano)	Por **calor** o **agentes químicos** (formol/formaldehído, formalina), que fijan las estructuras
Respuesta	El microorganismo **infecta y se multiplica** (completa su ciclo), imitando una **infección natural**; antígenos en conformación y presentación **nativa**; respuesta **diversa**; protección generalmente **de por vida**	Se **conserva la antigenicidad** pero **no hay replicación**; en general se necesitan **más dosis** y suelen darse con **adyuvante**

	Atenuadas (vivas)	Inactivadas (muertas)
Ejemplos	Polio oral (Sabin), sarampión, paperas, varicela, rubéola, rotavirus, fiebre amarilla	Polio inyectable, sarampión
Limitaciones	**Reversión** a la forma virulenta (riesgo muy bajo pero real; a veces sucede); **no** se pueden dar a **inmunocomprometidos** (por causas genéticas o adquiridas) y a veces no se aconsejan en niños muy chicos	A veces la inactivación hace que las moléculas **pierdan su estructura nativa** y la respuesta no sea ideal; también contraindicadas en inmunosuprimidos severos

Ventaja adicional de las atenuadas: puede haber beneficio para la **población cercana**: el vacunado elimina pequeñas cantidades del patógeno atenuado, que puede transferirse a contactos cercanos y también inmunizarlos.

Limitaciones comunes a las tradicionales (ambos casos):

- Hay que **cultivar grandes cantidades del microorganismo patógeno**, lo cual es una desventaja: seguridad del personal y controles muy rigurosos (para asegurar que está bien atenuado o inactivado).
- **Variación entre lotes** (los sistemas vivos no se reproducen de manera 100% idéntica; es el mismo problema de los anticuerpos policlonales de la clase I).
- Requieren **cadena de frío estricta** y tienen **vida media corta**; se distribuyen con conservantes.
- **No siempre funcionan**: por más que se desarrolle una vacuna con distintas estrategias, no siempre es efectiva.



Diapositiva 10: vacunas tradicionales. Inactivadas: el patógeno se mata con calor o agentes químicos y conserva su antigenicidad pero no se multiplica. Atenuadas: se elimina o reduce la virulencia; el patógeno se multiplica y tiene la misma antigenicidad.

3.2 Vacunas a subunidades

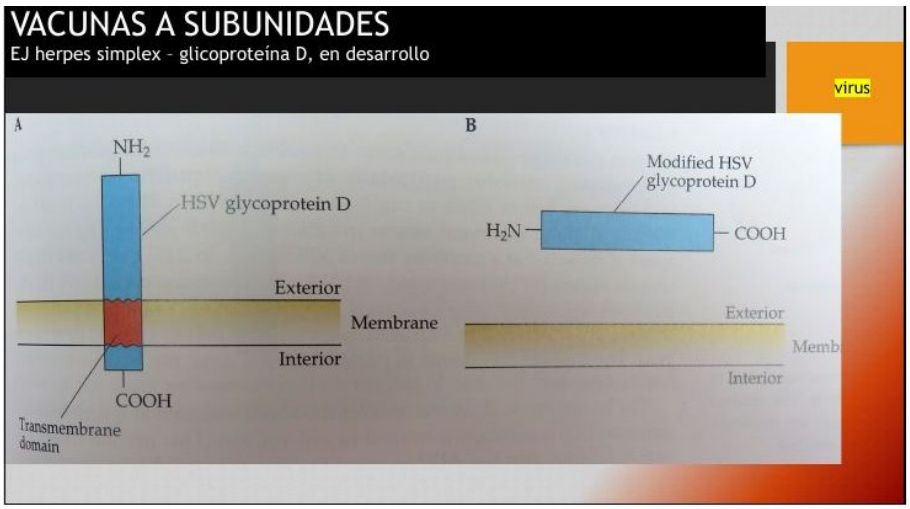
- Se usa una **parte del patógeno** (generalmente **proteínas o glicoproteínas**, expresadas en distintos sistemas) y se genera respuesta contra **epitopes específicos**.
- Como en las vacunas anteriores se inmunizaba con el microorganismo entero, acá hay un **trabajo extra**: identificar cuáles son los **antígenos** capaces de inducir una respuesta que proteja de la infección con el microorganismo completo, y elegirlos con cuidado.
- Son **antígeno + adyuvante**: las proteínas son poco inmunogénicas, por lo que **necesitan adyuvantes**. El tipo de adyuvante se elige según la respuesta buscada (humoral, mixta humoral y celular, o de mucosas). La **vía de administración** también es importante (clásicamente intradérmica o intramuscular).

Ventajas	Desventajas
Proteína purificada: estable, segura, **químicamente definida**; **no puede revertir** a forma patógena	**Costos de purificación** (hay que tener la proteína recombinante muy pura)
Se expresa en organismos **reconocidos como seguros** (bacterias, levaduras)	**Baja antigenicidad**: requiere adyuvantes
No hay material extra (proteínas indeseadas, ácidos nucleicos) que genere una respuesta inmune no deseada, lo que sí pasa con las tradicionales	

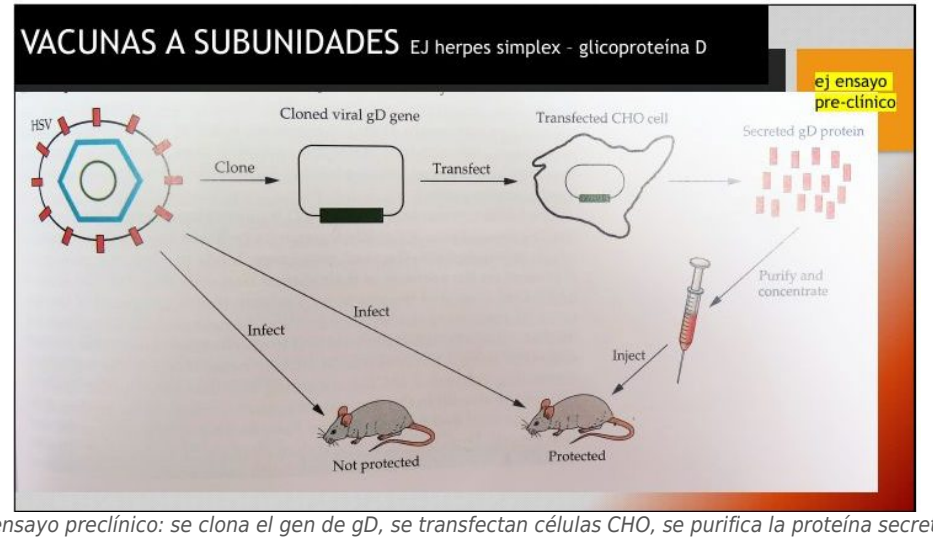
Ejemplos comerciales ("de color"): vacuna de **hepatitis B** (proteína recombinante de la superficie del virus), **meningococo** (conjugada: proteína + azúcar), **neumococo**, **influenza**.

Ejemplo detallado: herpes simplex, glicoproteína D (en desarrollo)

- El herpes simplex produce infecciones genitales y bucales, muy contagiosas, **crónicas y latentes** que se reactivan en ciertas circunstancias. El virus tiene **cápside** (con el material genético) y una **envoltura** con varias proteínas, entre ellas la **glicoproteína D (gD)**, importante para **entrar a la célula huésped** (los virus son patógenos intracelulares).
- **Hipótesis:** si se generaba inmunidad contra gD, se podría **neutralizar** esa proteína e impedir la invasión.
- **Estrategia:** expresar gD en **células eucariotas** (porque es una glicoproteína y necesita modificaciones postraduccionales). Problema: es una proteína con un **dominio transmembrana**, y su expresión resultaba **insoluble**, lo que dificultaba su purificación. **Solución:** clonar y expresar solo el **ectodominio ("el tallo", la porción que mira hacia afuera)**. Se clonó en un plásmido, se transfectaron **células CHO**, se secretó y purificó la proteína.
- **Ensayos preclínicos:** se inmunizaron ratones o ratas y un grupo control no inmunizado; se **desafió** a ambos con el virus: los **no inmunizados no se protegieron** y los **inmunizados sí**.
- **Resultado final:** en los ensayos clínicos la **eficacia en humanos no fue buena** y el desarrollo se interrumpió. **Moraleja:** no basta identificar el factor de virulencia ideal ni que funcione la prueba de concepto en animales; luego en humanos puede no funcionar.



Diapositiva 12: glicoproteína D (gD) del virus herpes simplex, con su dominio transmembrana, y la versión modificada sin dominio transmembrana (solo el ectodominio).

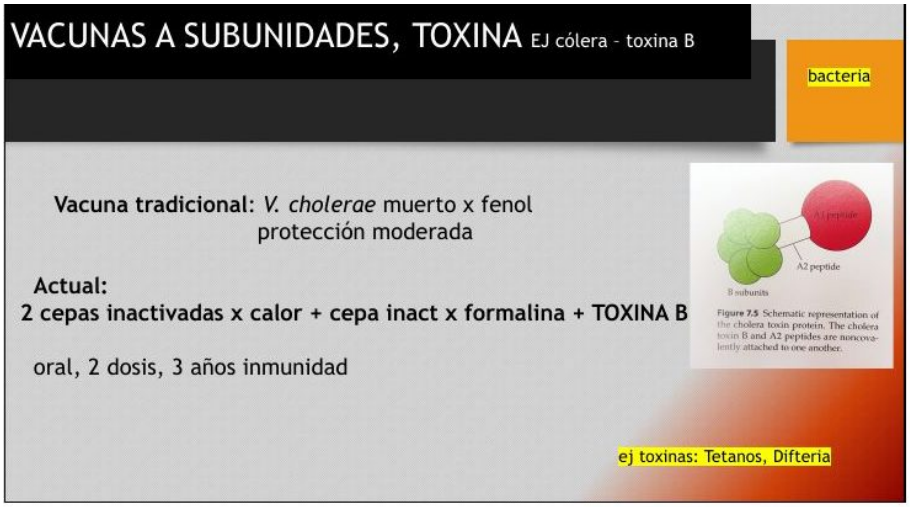


Diapositiva 13: ensayo preclínico: se clona el gen de gD, se transfectan células CHO, se purifica la proteína secretada y se inyecta; los ratones inmunizados quedan protegidos y los no inmunizados no.

Vacunas a toxinas: cólera

- La **toxina del cólera** se une a las células epiteliales del intestino. Está formada por **una subunidad A** (actividad catalítica) y **cinco subunidades B** (**especificidad**: reconocen el receptor en la superficie de los enterocitos).
- **Vacuna tradicional:** *Vibrio cholerae* **muerto con fenol**: protección **moderada** y de corta duración.
- **Vacuna actual: dos cepas inactivadas por calor + una cepa inactivada por formalina + subunidad B recombinante de la toxina**. Los distintos métodos de inactivación **fijan las macromoléculas de forma diferente**, de modo que se presentan los epitopes de manera diversa y la respuesta es más amplia; las distintas cepas amplían la cobertura. La subunidad B favorece la generación de anticuerpos. Es **oral** (2 dosis, ~3 años de inmunidad) y por eso genera un **alto título de anticuerpos secretorios (IgA) en la mucosa intestinal**, que neutralizan eficazmente la toxina.
- Otros ejemplos de **toxoides**: **tétanos** y **difteria**.

La figura de la diapositiva 14 muestra la toxina del cólera: un anillo de **subunidades B** unido al péptido **A2**, que a su vez lleva el péptido **A1** (actividad tóxica); las subunidades B se asocian entre sí de forma **no covalente**.

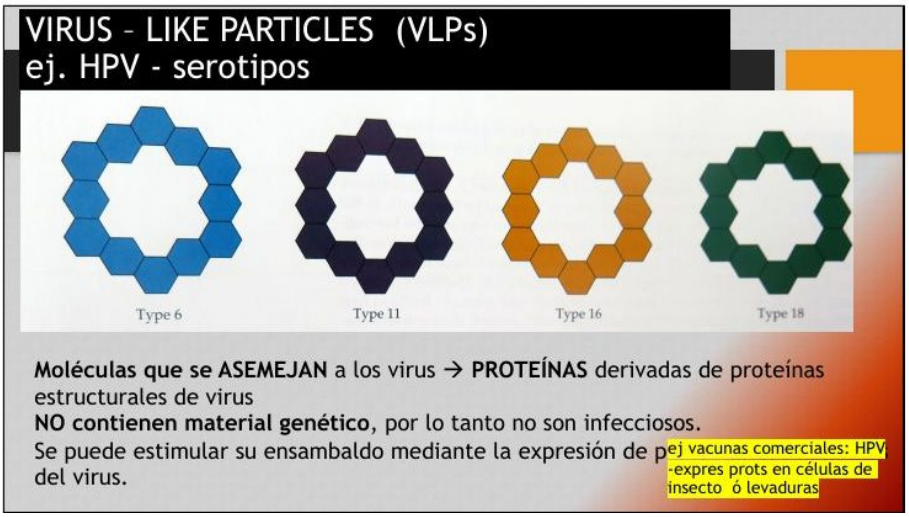


Diapositiva 14: vacuna contra el cólera (cepas inactivadas y toxina B) y esquema de la toxina del cólera.

Partículas tipo virus (VLPs, *virus-like particles*): HPV

- Las **VLPs** son moléculas que **se asemejan a los virus**: proteínas derivadas de las proteínas estructurales del virus que **se autoensamblan**, pero **no contienen material genético**, por lo que **no son infecciosas**.
- Surgieron del conocimiento básico: del **virus del papiloma humano (HPV)** existen distintos serotipos; la principal proteína de la envoltura es **L1**. Al expresar L1 *in vitro* se vio que **se autoensamblaba formando partículas**. Se expresa en **células de insecto** o en **levaduras** (según la vacuna comercial) y se **mezclan las VLPs de distintos serotipos** (en el ejemplo: tipos 6, 11, 16 y 18) **con adyuvante**.
- Esta presentación ensamblada confiere **mucha mayor antigenicidad y efectividad** que las proteínas solubles adsorbidas en un adyuvante.

Nota sobre la transcripción
La transcripción dice que hay vacunas de HPV "con 40 tipos y con 60 tipos si no me equivoco". Las cifras son poco plausibles (el ejemplo que ella misma muestra tiene 4 serotipos); probablemente se trate de vacunas de más de 4 y hasta 9 serotipos. La propia docente expresa duda. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].



Diapositiva 15: VLPs de HPV de los tipos 6, 11, 16 y 18.

Adyuvantes y vías de administración

- **Seguridad y adyuvantes son inseparables.** Hay varios tipos aprobados para uso humano y la investigación en adyuvantes es tan activa como la búsqueda de nuevos antígenos.
- **Vía de administración:** la vía **oral** es mucho más efectiva para generar **inmunidad de mucosas** que la intramuscular o subcutánea. La **intramuscular** es más profunda y dolorosa; la **subcutánea** es más superficial y menos dolorosa (agujas más chicas). Un desarrollo nuevo para la vía subcutánea son los **microparches con microagujas** que inyectan la vacuna en el sitio. Cambiar la vía cambia **qué células presentan el antígeno primero**, lo que es crucial para la inmunogenicidad.
- Se evalúan siempre: **seguridad**, **tolerancia** y aceptación, e **inmunogenicidad**.

Parches de microagujas. La diapositiva 17 muestra artículos sobre una vacuna contra la influenza administrada con un **parche de microproyecciones de alta densidad (Nanopatch)**, evaluada en humanos en ensayos de **seguridad, tolerabilidad, aceptabilidad e inmunogenicidad** (un ensayo de fase 1 aleatorizado, con placebo, publicado en *The Lancet*, 2017). Es el ejemplo de cambio de vía de administración mencionado arriba.



Diapositiva 17: parche de microagujas para vacunas (sobre la yema de un dedo) y artículos sobre vacunas contra la influenza.

Patógenos sin vacuna

Todas las vacunas humanas disponibles (en la clase) son para **virus o bacterias**, microorganismos relativamente sencillos con pocas estrategias de evasión inmune. **No hay vacuna** para patógenos con estrategias complejas de evasión de la respuesta inmune o con **estadios de latencia**, ni para **patógenos eucariotas**: *Trypanosoma cruzi* (enfermedad de Chagas), *Leishmania*, toxoplasmosis, **helmintos** (gusanos). En esos casos es clave la **investigación básica** (identificación de antígenos, comprensión de la respuesta inmune protectiva, generación de adyuvantes).

3.3 Inmunizaciones genéticas (vacunas de ADN y ARN)

Concepto. En vez de administrar la proteína, se administra el **gen** (ADN o ARN) que la codifica: la proteína se produce **en el propio individuo vacunado**, con todas las **modificaciones postraduccionales** necesarias. En el momento de la clase **no había ninguna vacuna de este tipo aprobada para uso humano**.

Ventajas. No se necesita **cultivar el patógeno**; **no hay vector viral ni bacteriano**, por lo que no hay riesgo de reversión, ni problemas en niños o inmunocomprometidos; **costos bajos** (no hay que producir ni purificar proteína recombinante); el ADN es mucho más **estable** que las proteínas (almacenamiento y distribución más baratos); un único plásmido puede **codificar varios antígenos**, o se puede administrar una **mezcla de plásmidos**.

Cómo funciona una vacuna de ADN (sistema simple). Un **plásmido** con el gen de interés clonado bajo un **promotor eucariota** se administra; entra al núcleo de las células, se **transcribe**, el ARNm se **traduce en el citoplasma** y la proteína exógena es **presentada a las células del sistema inmune** para generar una respuesta específica y de memoria.

Ejemplo experimental (gráfico): ratones vacunados con ADN codificante de la **nucleoproteína del virus influenza A** frente a ratones control "vacunados" con **plásmido vacío**, ambos desafiados con virus: los controles **morían**, mientras que cerca del **90%** de los vacunados **sobrevivía**.

Sistemas de entrega (*delivery*):

Sistema	Descripción / comentario
Inyección intramuscular de ADN plasmídico	Requiere **altas cantidades** de ADN (en ratones, unos **100 µg** en varias dosis)
Microproyectiles (pistola génica)	Nanopartículas **recubiertas con ADN** que se introducen en el músculo/piel; reduce mucho la cantidad de ADN, pero el equipo es **costoso**
Electroporación	Genera poros en la membrana para facilitar la entrada del ADN; aún **poco aceptada** en humanos
Vectores vivos	ADN de interés dentro de una **bacteria atenuada** o una cepa de un **virus** no patógeno
Liposomas catiónicos	El ADN encerrado en una **doble membrana de fosfolípidos** que se **fusiona** con la membrana celular y libera el ADN dentro de la célula
Vectores MIDGE	*Minimalistic immunogenically defined gene expression*: fragmentos mínimos de ADN lineal de doble cadena con **extremos protegidos (caps)** contra nucleasas, el gen de interés, un **promotor eucariota** y señales de **poliadenilación**

En muchos casos las inmunizaciones genéticas se acompañan de **adyuvantes** y **citoquinas**.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "michelle" para MIDGE ("que quiere decir meche es minimalista inmunogénica defined change expressions"); se normalizó a **MIDGE** por el significado que da la propia docente (*minimalistic immunogenically defined gene expression*).

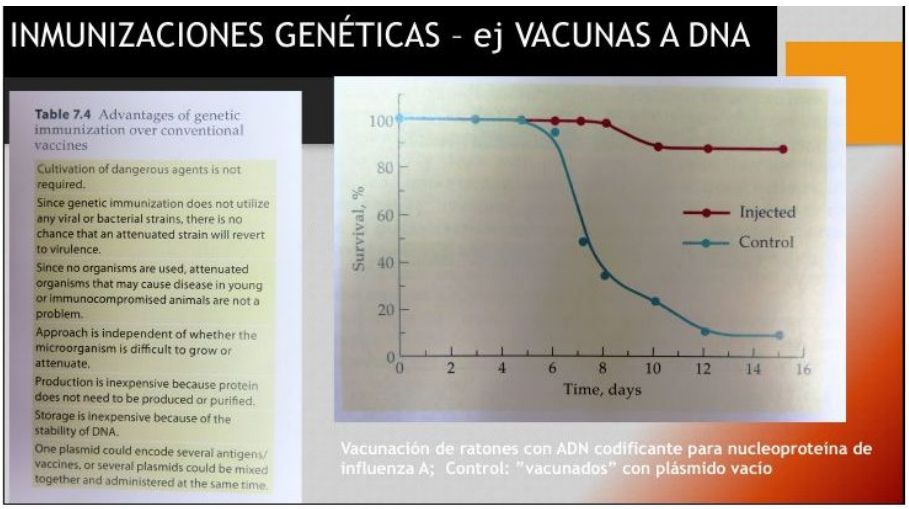
Vacunas de ARN mensajero. Son una alternativa que **no requiere ingresar al núcleo**: al ARNm le basta llegar al **citoplasma** para ser traducido. En la clase se mostró la vacuna de ARNm **encapsulada en una cubierta lipídica** (liposomas), que se fusiona con la membrana plasmática e introduce el ARNm en el citoplasma. Su **contra** es la **alta inestabilidad** en condiciones fisiológicas.

Observación de la clase sobre humanos. Los resultados de las vacunas de ADN en humanos eran pobres: se producen anticuerpos neutralizantes pero las respuestas son bajas. Para ARN se vio que son **fáciles de diseñar** e inducen buenas respuestas, pero la administración de varias dosis puede dar **toxicidad**. La transcripción es poco clara en estas líneas.

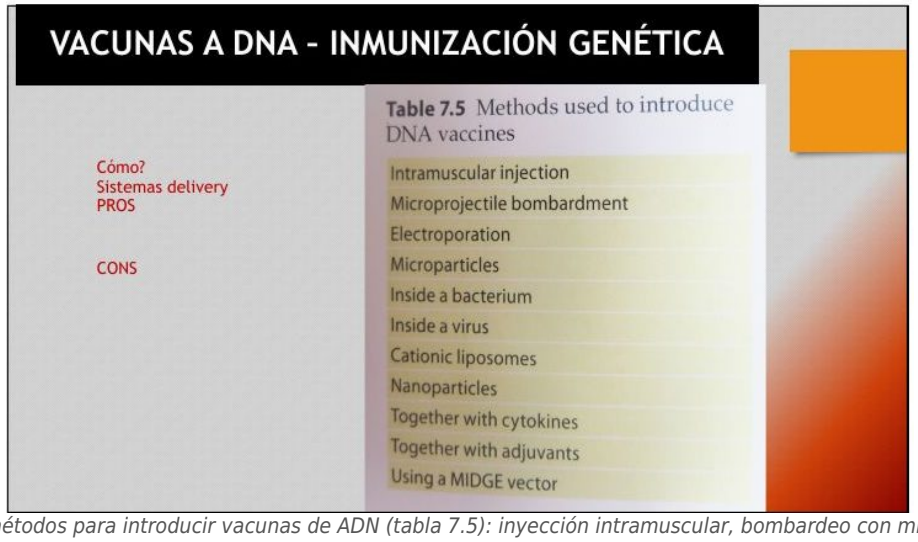
> **Nota sobre la transcripción**
> El tramo comparativo de ADN vs. ARN está muy mal transcripto ("las vacunas además... ninguna vacuna a dénia para uso humano... las vacunas son tan fáciles de diseñar..."). Solo se conservan los conceptos que resisten el contexto (ARNm solo necesita el citoplasma; alta inestabilidad). Verificar el resto. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Ventajas de la inmunización genética (diapositiva 18, tabla 7.4): no hay que cultivar agentes peligrosos; no se usan cepas virales o bacterianas, por lo que **no hay riesgo de reversión**; como no se usan organismos, las cepas atenuadas que pueden causar enfermedad en jóvenes o inmunocomprometidos **no son un problema**; es independiente de si el microorganismo es difícil de cultivar o atenuar; la

producción es barata porque no hay que producir ni purificar proteína; el **almacenamiento es barato** por la estabilidad del ADN; un plásmido puede codificar **varios antígenos** o se pueden mezclar varios plásmidos.

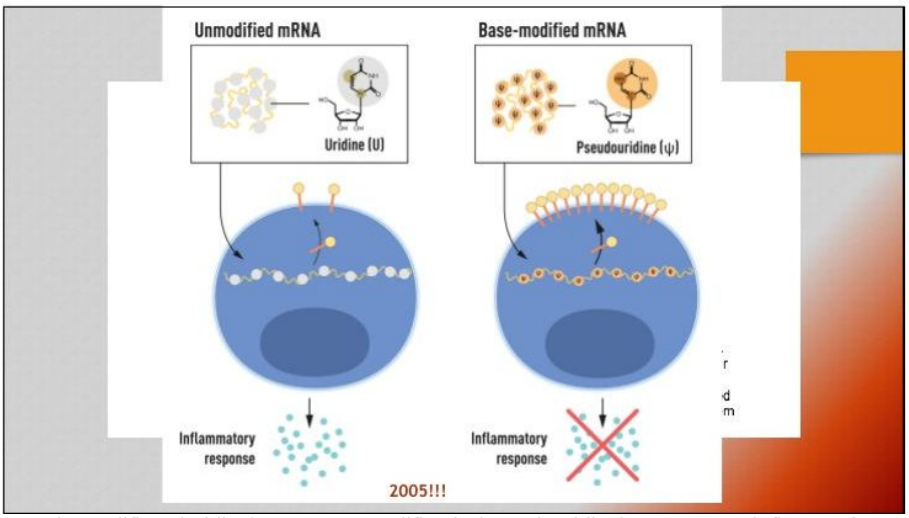


Diapositiva 18: ventajas de la inmunización genética (tabla 7.4) y supervivencia de ratones inyectados con ADN que codifica la nucleoproteína de influenza A frente a controles con plásmido vacío (~88% frente a ~10% al día 15).



Diapositiva 19: métodos para introducir vacunas de ADN (tabla 7.5): inyección intramuscular, bombardeo con microproyectiles, electroporación, micropartículas, dentro de una bacteria o de un virus, liposomas catiónicos, nanopartículas, junto con citocinas o adyuvantes, y vectores MIDGE.

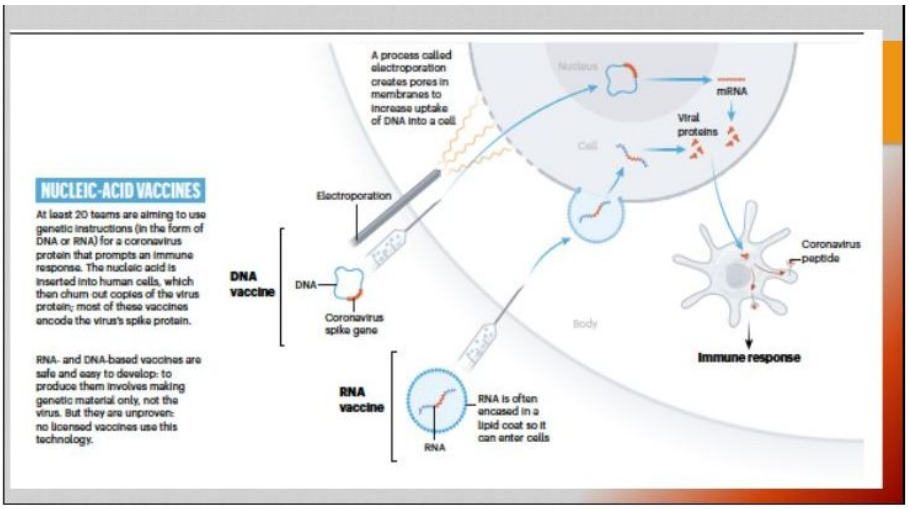
ARNm modificado (diapositiva 35, "2005!!!"). La figura compara un **ARNm sin modificar (con uridina)** con un **ARNm con bases modificadas (con pseudouridina, Ψ)**: el primero induce una **respuesta inflamatoria** en la célula y el modificado **no la induce**, y la figura muestra más proteína producida con el modificado. El año 2005 aparece resaltado, pero **la transcripción no explica esta diapositiva**.



Diapositiva 35: ARNm sin modificar (uridina) vs. ARNm modificado (pseudouridina) y respuesta inflamatoria.

Aclaración complementaria (no proviene de la clase)

Aclaración complementaria: el año 2005 se asocia con los trabajos que mostraron que reemplazar uridina por pseudouridina en el ARNm reduce su reconocimiento por el sistema inmune innato y mejora su traducción; esos trabajos fueron la base de las vacunas de ARNm. Esto es información externa a la clase.



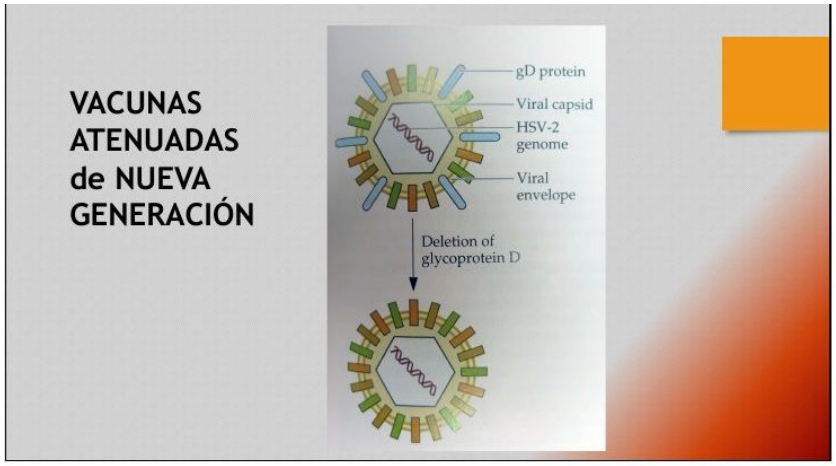
Diapositiva 34 (figura de Nature, 2020): vacunas de ácidos nucleicos. El ADN puede entrar con electroporación; el ARN suele estar encerrado en una cubierta lipídica. Se indica que ninguna vacuna licenciada usaba esta tecnología (en 2020).

3.4 Vacunas atenuadas de nueva generación

Se aplica ADN recombinante para **delecionar genes de virulencia** de un patógeno. Volviendo al herpes: si en vez de usar la proteína gD se **elimina el gen de gD** del virus, el virus será **incapaz de invadir** células humanas pero conserva todos los demás componentes proteicos, lipídicos y glucídicos contra los cuales se puede generar respuesta inmune. La docente menciona que en su instituto se trabaja en una **vacuna atenuada contra un patógeno del ganado, *Brucella abortus*** (causante de abortos): una cepa de brucela en la que se **delecionaron genes de virulencia**.

Nota sobre la transcripción

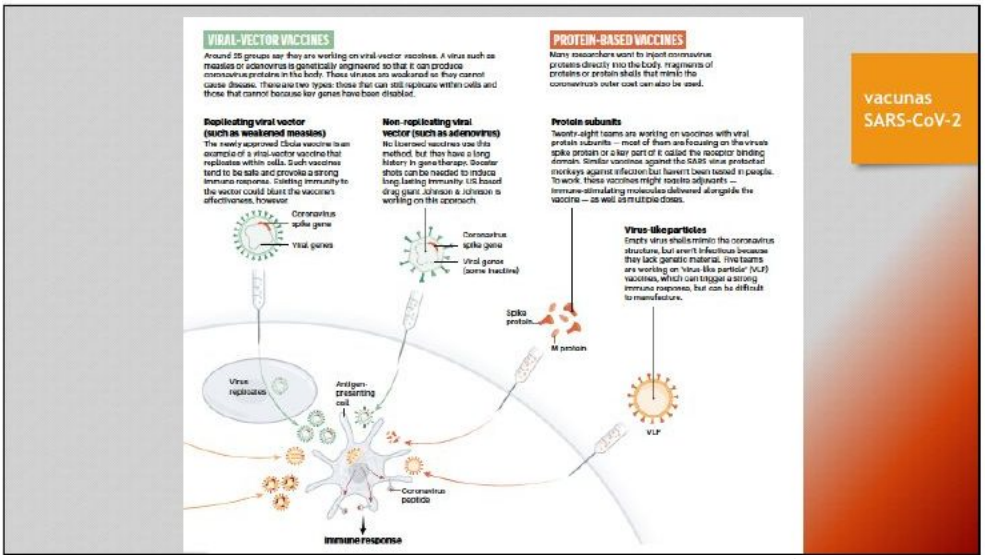
La transcripción dice "brushing abortos"; se normalizó a ***Brucella abortus***, por contexto (patógeno del ganado que causa abortos). La docente no lo escribe textualmente.



Diapositiva 20: vacuna atenuada de nueva generación: se elimina el gen de la glicoproteína D del virus herpes simplex 2.

3.5 Vectores virales

Se usan virus **no patógenos humanos** (o de otras especies adaptados) como sistema de **entrega de antígenos de otro patógeno**; pueden ser **replicativos o no replicativos**. La docente cita una única vacuna licenciada de este tipo, contra **ébola**, que usa como vector el **virus de la estomatitis vesicular**. Son seguros y pueden inducir altos niveles de respuesta, pero una gran desventaja es la **inmunidad preexistente contra el vector**: si el individuo ya tuvo contacto con ese virus u otro similar, su respuesta inmune puede **neutralizar el vector** y anular su capacidad vacunal.

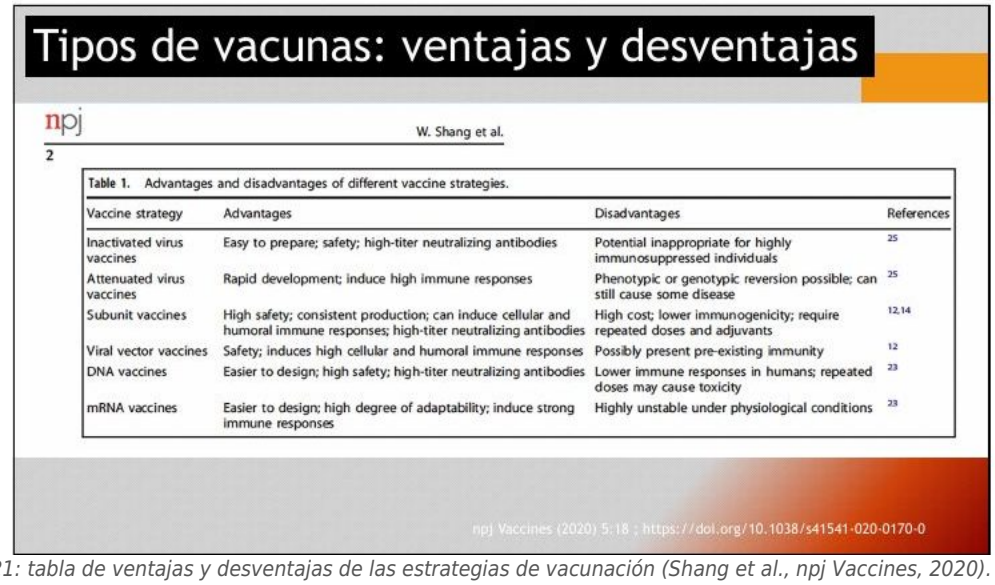


Diapositiva 33 (figura de Nature, 2020): vacunas de vector viral (replicativas, como un sarampión atenuado o el vector de la vacuna de ébola; no replicativas, como adenovirus) y vacunas basadas en proteínas (subunidades y VLPs).

3.6 Comparación de plataformas (resumen de la clase)

Plataforma	Ventajas	Desventajas
Virus inactivados	Fáciles de preparar, seguros, **alto título de anticuerpos neutralizantes**	A veces contraindicadas en inmunosuprimidos
Virus atenuados	Desarrollo rápido, inducen **respuestas inmunes muy fuertes**	**Reversión** posible (rara pero potencial)

Plataforma	Ventajas	Desventajas
Subunidades	**Altamente seguras**, producción consistente y reproducible; respuestas celulares y humorales según adyuvante; altos títulos de anticuerpos neutralizantes	**Altos costos**, baja inmunogenicidad sin adyuvante, **dosis repetidas**
Vectores virales	Seguros, altos niveles de respuesta inmune	Inmunidad preexistente contra el vector
ADN	Fáciles de diseñar, seguras, estables	Respuesta baja en humanos; requiere ingreso al **núcleo**
ARN	Fáciles de diseñar y seguras; ingresa al **citoplasma**	**Inestabilidad**; dosis repetidas pueden causar toxicidad

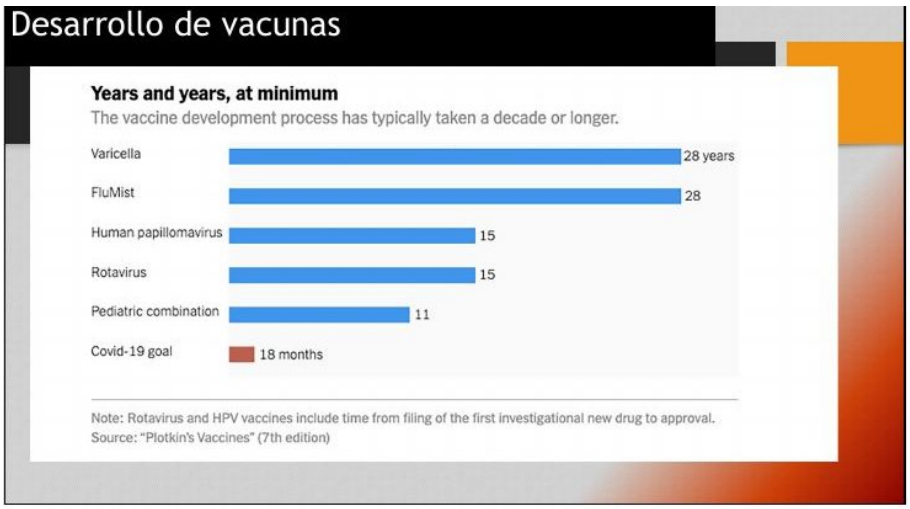


Diapositiva 21: tabla de ventajas y desventajas de las estrategias de vacunación (Shang et al., npj Vaccines, 2020).

4. Desarrollo de vacunas

4.1 Etapas y tiempos

El desarrollo lleva **muchos años**. La figura de la diapositiva 22 (con datos del tratado de Plotkin sobre vacunas) muestra: **varicela 28 años; FluMist 28; virus del papiloma humano 15; rotavirus 15; una combinación pediátrica 11**, frente a la **meta de 18 meses para COVID-19**. Aclara que en rotavirus y HPV se incluye el tiempo desde la presentación de la primera solicitud de un nuevo fármaco en investigación hasta su aprobación.



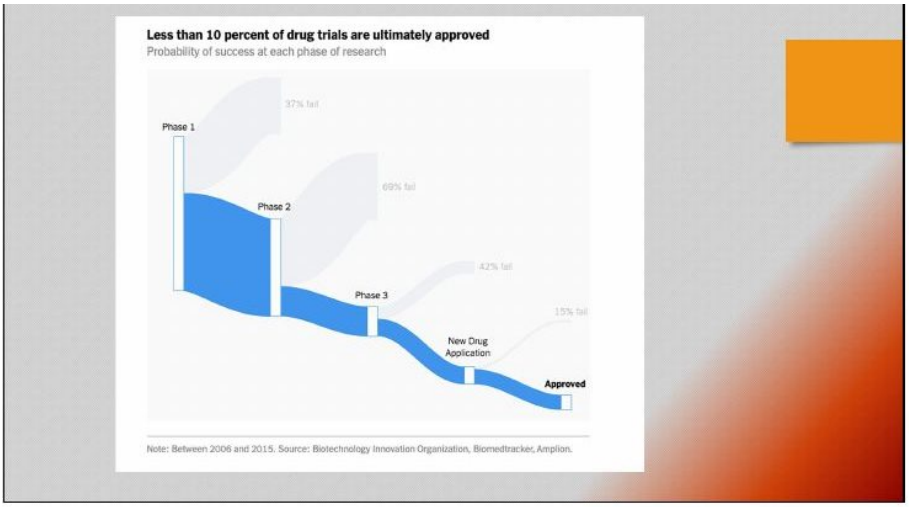
Diapositiva 22: años de desarrollo de distintas vacunas frente a la meta de 18 meses de la vacuna contra COVID-19.

Etapas (diapositiva): 1) **investigación académica**; 2) **ensayos preclínicos (fase 0)**; 3) **ensayos clínicos (fases 1, 2, 3)**; 4) **producción**; 5) **aprobación final**; 6) **distribución**.

- **Investigación académica:** conocer el patógeno (factores de virulencia, estrategias de evasión inmune) y **qué respuesta inmune es protectiva** para ese patógeno; seleccionar los antígenos.
- **Fase 0 (preclínica):** animales (incluidos primates) y, a lo sumo, **un número muy limitado de humanos**; investigación exploratoria sin objetivo diagnóstico o terapéutico.
- **Fase 1:** primeras pruebas en humanos, centradas en la **seguridad** (más importante todavía en vacunas porque se administran a **personas sanas**): efectos adversos posibles, cómo se procesa y excreta la vacuna; en **voluntarios sanos**. Ejemplo: la vacuna de ARNm encapsulado en liposomas de Moderna usó **105 personas** en grupos de unos 10-15.
- **Fase 2:** se prueba la **efectividad** comparando con un **grupo control/placebo**; siguen los estudios de seguridad de corto y largo plazo y se define la **dosis ideal**. Ejemplo: vacuna basada en **adenovirus** con alrededor de **500 pacientes** (grupo no vacunado/placebo, grupo de dosis baja y un grupo mayor con la dosis completa).
- **Fase 3:** poblaciones muy grandes (unos **10.000**); misma dosis definida en fase 2; se evalúa en distintos tipos de población y en combinación con otras drogas o patologías. En 2020 no había ensayos fase 3 de vacunas para coronavirus, salvo ensayos con **BCG** (por mecanismos inespecíficos).
- Luego: **construcción de plantas** de producción (según el tipo de vacuna), **producción**, **aprobación final** y **distribución**.

> **Nota sobre la transcripción**
> Los detalles de los ejemplos de fase 1 y fase 2 están mal transcriptos ("19 grupos de pacientes con entre 10 y 15 pacientes por grupo, total 105"; "500 pacientes, de los cuales 125 no son vacunados, otros 125 dosis bajas y unos 250 con la dosis completa"). Los números 19 × 10-15 no suman 105; probablemente sean 9 grupos. Se conservan las cifras totales mencionadas (105 y 500) y el diseño general, pero conviene verificarlas. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Tasa de fracaso (diapositiva 24). La figura (Biotechnology Innovation Organization, Biomedtracker y Amplion; ensayos de 2006 a 2015, de fármacos en general) muestra que **menos del 10%** de los ensayos terminan en aprobación. Fracasan **37% en fase 1**, **69% en fase 2** y **42% en fase 3**, y todavía **15%** en la etapa de solicitud del nuevo fármaco (*New Drug Application*). La docente remarca que hay muchos pasos donde un candidato puede fallar (por seguridad, por falta de eficacia o por problemas de producción).



Diapositiva 24: probabilidad de éxito en cada fase de investigación.

4.2 Ejemplos de tiempos largos y problemas en la aprobación

- **Dengue:** el agente etiológico se conoció en **1906**; el primer ensayo clínico fase 1 fue en **1945** y se licenció una vacuna **más de 50 años después**. Es una vacuna que se monta sobre la de la **fiebre amarilla** (virus atenuado) con agregado de proteínas de los **cuatro serotipos** (diapositiva: **Dengvaxia**, aprobada en 2019 en EE. UU.). Después de aprobarse y administrarse en Asia y África se vio que **no es adecuada para personas que nunca se infectaron con dengue**: si la infección natural ocurría después de la vacuna, provocaba **formas exacerbadas de la enfermedad**. Hoy se recomienda **solo en individuos con una infección previa**. Esto se descubrió **cuando la vacuna ya estaba en el mercado**. (Diapositiva 2023: **Qdenga / TAK-003** de Takeda, aprobada en 2023, con un esqueleto de **dengue-2 vivo atenuado** que codifica prM y E de los cuatro serotipos.)
- **Ébola:** primer brote en **1976**, primer ensayo clínico cerca de 2000 y vacuna aprobada "el año pasado" (2019), con vector viral.

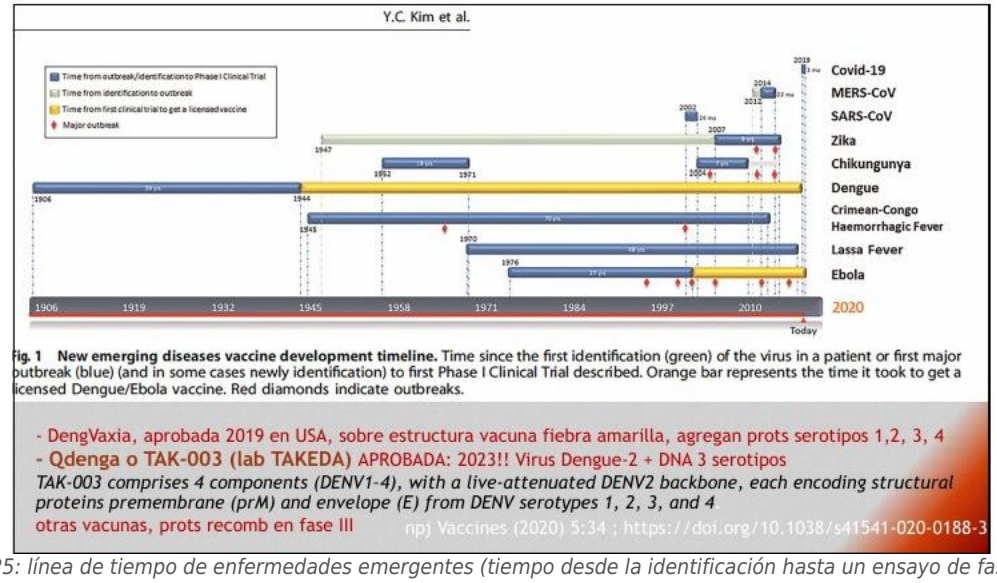


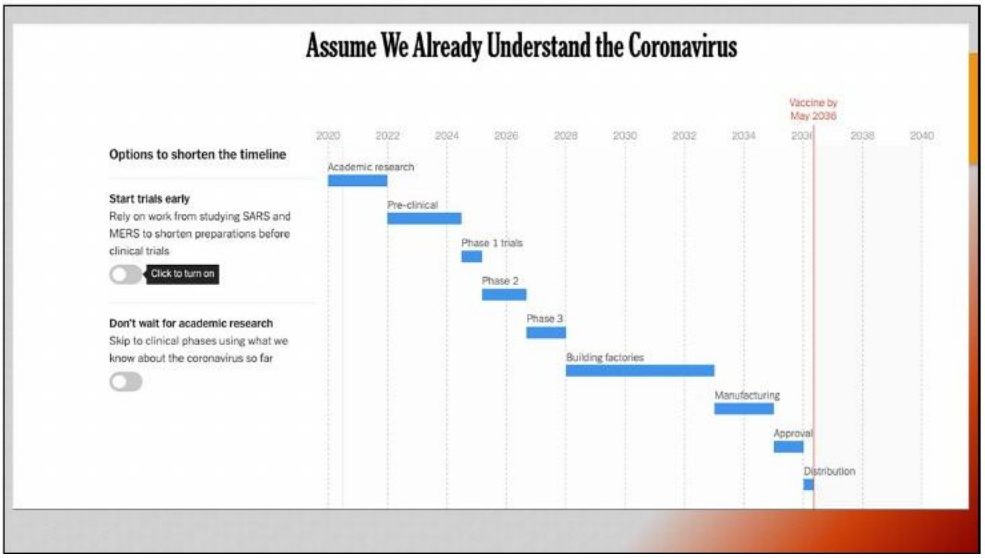
Fig. 1 New emerging diseases vaccine development timeline. Time since the first identification (green) of the virus in a patient or first major outbreak (blue) (and in some cases newly identification) to first Phase I Clinical Trial described. Orange bar represents the time it took to get a licensed Dengue/Ebola vaccine. Red diamonds indicate outbreaks.

Diapositiva 25: línea de tiempo de enfermedades emergentes (tiempo desde la identificación hasta un ensayo de fase I y hasta una vacuna licenciada) y datos de las vacunas contra el dengue (Dengvaxia aprobada en 2019 en EE. UU.; Qdenga/TAK-003 aprobada en 2023).

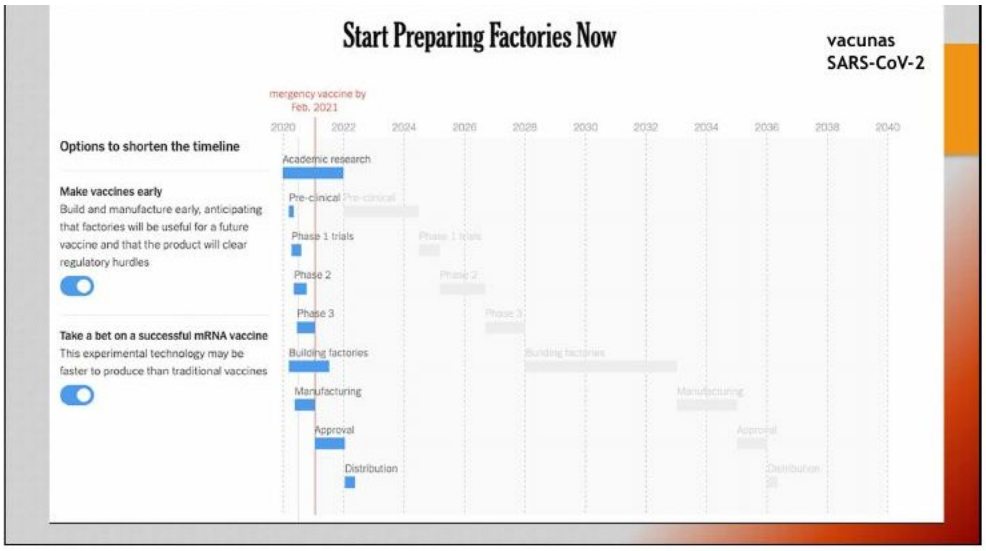
4.3 COVID-19 como caso de estudio (estado de la clase, 2020)

- La principal diana es la proteína **S (Spike)**, con la cual el virus interactúa con el receptor **ACE2** para invadir las células; el **dominio de unión al receptor (RBD)** es el dominio específico que media esa interacción. Pero muchas vacunas incluyen **otras proteínas virales** (envoltura: **E**, **M**; interna: **N**) porque nada asegura que una vacuna solo contra S sea efectiva dada la variabilidad fenotípica del virus.
- Se ensayaban **casi todos los tipos de plataforma**: vacunas de **ADN y de ARN**, **proteínas recombinantes** (solas o como **VLPs**), **vectores virales** (replicativos, como un sarampión atenuado que expresa la proteína S del coronavirus; no replicativos, como **adenovirus** que actúan solo como vehículo), **atenuadas** e **inactivadas**. De unas 6 listadas, 4 tenían como diana la proteína S y 2 el virus completo.
- Para licenciarse rápido es clave que existan **antecedentes de vacunas licenciadas de ese tipo para humanos**: esto es una gran desventaja para ADN y ARN (sin antecedentes), mientras que sí hay antecedentes de virus atenuados o muertos, proteínas recombinantes y, de forma única, vectores virales (ébola, con otro vector).
- **Línea de tiempo convencional vs. acelerada:** un desarrollo convencional tendría, desde 2020, no menos de 2 años de investigación académica, ensayos preclínicos (~1 año), fase 1 (6 meses-1 año), fase 2 y fase 3 (~2 años cada una) y luego construcción de plantas, manufactura, aprobación y distribución, que según la figura llevarían bastantes años. Para acortar los tiempos se **solapan** etapas (preclínica y clínica con investigación, **construcción de plantas** y manufactura iniciadas **antes** de terminar los ensayos de fase 3). Esto permitiría tener una vacuna aprobada hacia 2021. Algunos investigadores y médicos dudan de este **acortamiento**, porque las vacunas se administran a personas **sanas** y deben ser, ante todo, **seguras e inocuas**.
- **Preguntas abiertas** en 2020: si la inmunidad por infección o vacunación es **esterilizante**; **cuánto dura**; y **qué tipo de respuesta inmune es protectiva**. Lo habitual es saber de antemano qué respuesta se busca, pero acá se buscaban todas a la vez, por eso la diversidad de desarrollos.

> **Dato de las diapositivas**
> Las fechas de la línea de tiempo **no son errores de transcripción**: provienen de las figuras de las diapositivas 27 y 28 (interactivo periodístico). En la diapositiva 27 ("Asumamos que ya entendemos el coronavirus"), con el cronograma convencional la vacuna llegaría hacia **mayo de 2036**: investigación académica desde 2020, preclínica, fases 1, 2 y 3, **construcción de plantas** (aprox. 2028-2033), manufactura, aprobación y distribución. Las opciones para acortar son **empezar los ensayos antes** (apoyándose en el trabajo previo con SARS y MERS) y **no esperar la investigación académica**. En la diapositiva 28 ("Empezar a preparar las fábricas ya"), con las opciones **"hacer las vacunas temprano"** (construir y fabricar antes, anticipando que las fábricas servirán para una vacuna futura y que el producto superará los obstáculos regulatorios) y **"apostar por una vacuna de ARNm exitosa"** (tecnología experimental que podría producirse más rápido que las tradicionales), una **vacuna de emergencia** estaría lista hacia **febrero de 2021**.



Diapositiva 27: cronograma convencional de una vacuna contra el coronavirus (vacuna hacia mayo de 2036) y opciones para acortarlo.

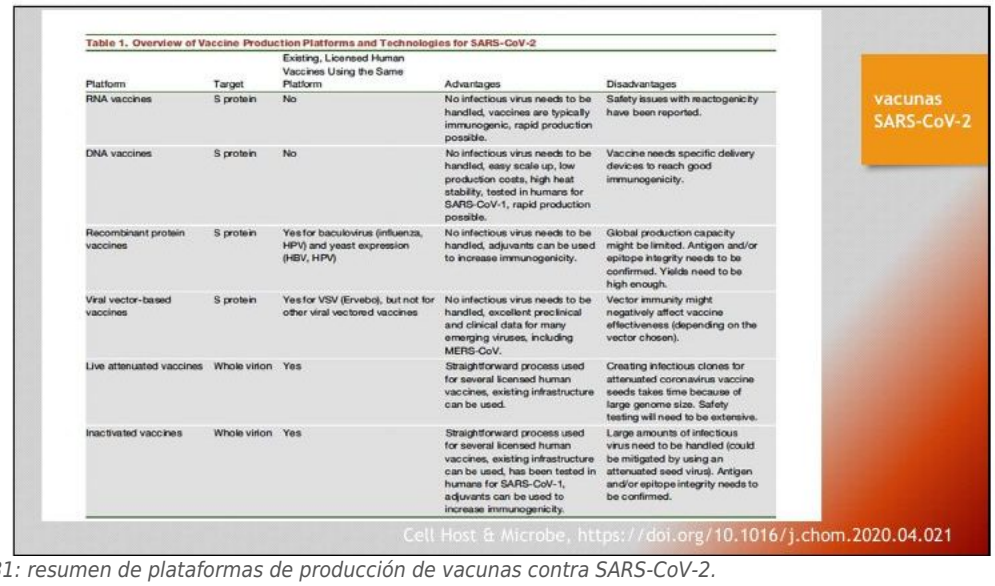


Diapositiva 28: cronograma acelerado (vacuna de emergencia hacia febrero de 2021).

Plataformas para SARS-CoV-2 (diapositiva 31, *Cell Host & Microbe*, 2020). La figura de la diapositiva 29 (*Nature*, 30 de abril de 2020) indica que se desarrollaban **más de 90 vacunas** contra el SARS-CoV-2, y que **al menos seis grupos** ya habían empezado a inyectar formulaciones en voluntarios; muchas tecnologías no se habían usado antes en una vacuna licenciada. La tabla de la diapositiva 31 compara las plataformas:

Plataforma (diana)	¿Vacunas humanas licenciadas con la misma plataforma?	Ventajas	Desventajas
ARN (proteína S)	No	No se maneja virus infeccioso; suelen ser inmunogénicas; producción rápida	Se han informado problemas de seguridad con reactogenicidad

Plataforma (diana)	¿Vacunas humanas licenciadas con la misma plataforma?	Ventajas	Desventajas
ADN (proteína S)	No	No se maneja virus infeccioso; fácil de escalar; costos bajos de producción; alta estabilidad al calor; probada en humanos para SARS-CoV-1; producción rápida	Necesita dispositivos de entrega específicos; inmunogenicidad
Proteína recombinante (proteína S)	Sí: baculovirus (influenza, HPV) y levadura (HBV, HPV)	No se maneja virus infeccioso; se pueden usar adyuvantes para aumentar la inmunogenicidad	La capacidad global de producción puede ser limitada; hay que confirmar la integridad del antígeno o del epitope; los rendimientos deben ser altos
Vector viral (proteína S)	Sí para VSV (Ervebo, ébola), pero no para otros vectores virales	No se maneja virus infeccioso; excelentes datos preclínicos y clínicos para varios virus emergentes, incluido MERS-CoV	La inmunidad contra el vector puede afectar la efectividad
Atenuada viva (virión completo)	Sí	Proceso directo usado en varias vacunas licenciadas; se puede usar la infraestructura existente	Crear clones infecciosos para las semillas de coronavirus atenuado lleva tiempo por el gran tamaño del genoma; se necesitan pruebas de seguridad extensas
Inactivada (virión completo)	Sí	Proceso directo; infraestructura existente; ya probada en humanos para SARS-CoV-1; se pueden usar adyuvantes	Hay que manejar grandes cantidades de virus infeccioso (se puede mitigar con una semilla atenuada); hay que confirmar la integridad del antígeno o epitope



Diapositiva 31: resumen de plataformas de producción de vacunas contra SARS-CoV-2.

Nota sobre la transcripción

Los nombres de las plataformas y los datos de la tabla se leyeron de la imagen de la diapositiva (texto pequeño); si algún detalle es importante para una evaluación, conviene verificarlo en el artículo original (*Cell Host & Microbe*, doi:10.1016/j.chom.2020.04.021).

Aclaración complementaria (no proviene de la clase)

Dato posterior a la clase (no proviene del material): en los años siguientes se aprobaron vacunas contra COVID-19 de varias plataformas, incluidas de ARNm (las primeras vacunas de ARNm para uso humano), de vectores adenovirales, de proteínas recombinantes e inactivadas. Esto actualiza lo dicho en 2020 (ninguna vacuna de ARN o ADN aprobada).

5. Relaciones y puntos clave

Respuesta primaria -> memoria inmunológica -> respuesta secundaria rápida y potente = fundamento de toda vacuna
Elegir el antígeno según qué respuesta protege (humoral vs. celular; extracelular vs. intracelular) -> elegir plataforma, adyuvante y vía de administración
Tradicionales: mejor mímica de la infección, pero cultivo del patógeno, variación de lotes y riesgo de reversión (atenuadas). Subunidades: seguras y definidas, pero costosas y poco inmunogénicas. Genéticas: baratas y estables en teoría, pero sin antecedentes humanos en 2020

Para recordar

El hilo con las clases anteriores: las vacunas a subunidades usan **proteínas recombinantes** (clase de proteínas terapéuticas y de diagnóstico) y las inmunizaciones genéticas usan **plásmidos con promotor eucariota**; la variación entre lotes aparece también en los anticuerpos policlonales (clase I).

Bibliografía de la cátedra: *Molecular Biotechnology* (Glick & Patten), capítulo "Vaccines"; *Essential Immunology* (Roitt, 8.ª ed.), cap. 2; tipos de vacunas: niaid.nih.gov/research/vaccine-types.